

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
«Анализ данных. Построение инфологической модели данных БД»
по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»**

Обучающийся Сафонова Арина Дмитриевна
Факультет прикладной информатики
Группа К3241
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Цель работы: овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

Практическое задание:

1. Проанализировать предметную область согласно варианту задания.
2. Выполнить инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER-диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена - Кириллова (задание 1.1 варианта).
3. Реализовать разработанную ИЛМ в нотации IDEF1X.

Индивидуальное задание БД «Отели»:

Разрабатываемая база данных предназначена для учета работы сети отелей. В ней должна храниться информация о городах, отелях, номерном фонде, постояльцах, заказах, оплате проживания, сотрудниках, должностях, договорах найма, уборке номеров, ценах, удобствах и акциях.

Сеть включает отели, расположенные в разных городах. Каждый отель имеет название и адрес, а также содержит определенный набор номеров. Для каждого номера фиксируются его номер, этаж, статус, отель и тип номера. Тип номера определяет количество мест и связан с ценой проживания за сутки. Так как стоимость может изменяться, в базе данных предусматривается хранение периода действия цены.

Постояльцы могут оформлять заказы на проживание. В заказе указываются даты заезда и выезда, статус, сумма, способ и тип оплаты, постоялец, номер и сотрудник, который оформил заказ. Информация об оплате хранится отдельно и включает дату оплаты, способ оплаты и сумму.

Для учета персонала предусмотрены сведения о сотрудниках, их должностях, договорах найма и истории назначений. В базе данных также фиксируется ежедневная уборка номеров: дата уборки, статус уборки, номер и сотрудник, назначенный на уборку.

Дополнительно учитываются удобства номеров и акции. Акции имеют процент скидки, условия и период действия, а также применяются к определенным типам номеров. Такая структура базы данных позволяет вести учет отелей, номеров, проживания постояльцев, оплат, персонала и обслуживания номерного фонда

Наименование атрибута	Тип	Первичный ключ		Внешний ключ	Обязательность	Ограничения целостности
		Собственный атрибут	Внешний ключ			
Отели						
код_отеля	INTEGER	+			+	Уникален
название	VARCHAR(100)				+	Не пустое
код_города	INTEGER				+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Город»
адрес	любое				+	Не пустое

Тип номера						
код_типа	INTEGER	+			+	Уникален
название	VARCHAR				+	Не пустое
количество мест	INT				+	> 0
ИсторияДолжностей						
код_назвачения	INTEGER	+			+	Уникален
Код_сотрудника	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Сотрудник»
Дата начала	Дата				+	Не пустое,< дата окончания
Дата окончания	Дата					Может быть пустой, если назначение сотрудника действует в настоящее время
Код_должности	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Должность»
Код_договора	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «ДоговорНайма»
Количество_ставок	DECIMAL				+	>0
Номер						
код_номера	INTEGER	+			+	Уникален
код_отеля	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Отель»
код_типа	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «ТипНомера»
номер	INTEGER				+	Уникален в пределах отеля
статус номера	VARCHAR				+	Из списка: свободен/занят/забронирован
этаж	INTEGER				+	>=1
Постоялец						
код_постояльца	INTEGER	+			+	Уникален
имя	VARCHAR				+	Не пустое
фамилия	VARCHAR				+	Не пустое
телефон	VARCHAR				+	Формат телефонного номера Не пустое
номер паспорта	VARCHAR				+	Не может быть пустым; должен быть уникальным для каждого постояльца
Сотрудник						

код_сотрудника	INTEGER	+			+	Уникален
фамилия	VARCHAR				+	Не пустое
имя	VARCHAR				+	Не пустое
телефон	VARCHAR				+	Уникален Не пустая
почта	VARCHAR					Может быть пустой; при заполнении должна иметь корректный формат электронной почты
Уборка номера						
код_уборки	INTEGER	+			+	Уникален
код_номера	INTEGER			+	+	
код_сотрудника	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Сотрудник»
дата	Дата				+	Не может быть пустой; дата уборки должна соответствовать дате составления графика уборки
статус уборки	VARCHAR				+	убран/не убран
Заказ						
Код_заказа	INTEGER	+			+	Уникален
Тип_оплаты	VARCHAR				+	Из списка
id_постояльца	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Постоялец»
код_сотрудника	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Сотрудник»
сумма	DECIMAL				+	Может быть NULL
дата заезда	Дата				+	Не может быть пустой < дата отъезда
дата отъезда	Дата				+	> дата заезда
статус	VARCHAR				+	Из списка: создано/подтверждено/отменен о/выполнено
Оплата						
код_оплаты	INTEGER	+			+	Уникален
код_заказа	INTEGER			+	+	

сумма	DECIMAL				+	> 0
дата оплаты	Дата				+	Не пустая
способ оплаты	VARCHAR				+	Значение должно выбираться из списка: «наличные», «банковская карта», «перевод»
Акция						
код_акции	INTEGER	+			+	Уникален
название	любое				+	Не пустое
Процент скидки	DECIMAL				+	Значение должно быть больше 0 и не больше 100
начальная дата	Дата				+	< дата окончания
конечная дата	Дата				+	> дата начала
код_типа_номера	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «ТипНомера»
условия	VARCHAR					Может быть пустым; содержит описание условий применения акции
Город						
код_города	INTEGER	+			+	Уникален, автоматически генерируется, не может быть пустым
название	VARCHAR(100)				+	Не пустая
Удобства						
код_удобств	INTEGER	+			+	Уникален
наименование_удобства	VARCHAR(100)				+	Не пустой
стоимость_дополнения	DECIMAL(10,2)					Может быть пустой; при заполнении значение должно быть >=0
тип_удобства	VARCHAR(50)				+	Не может быть пустым
код_типа_номера	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «ТипНомера»
код_заказа	INTEGER			+		Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Заказ»; может быть пустым, если удобство относится только к типу номера

ДоговорНайма						
код_договора	INTEGER	+			+	Уникален
дата_начала	Дата				+	Не пустая
тип	VARCHAR(30)				+	Значение должно выбираться из списка: «сезонный», «постоянный», «срочный»
условия	VARCHAR(255)					Может быть пустым; содержит условия договора найма
номер	VARCHAR				+	Не может быть пустым; должен быть уникальным
дата_фактического_окончания	Дата					Может быть пустой; заполняется при фактическом завершении договора
дата_заключения	Дата				+	Не может быть пустой
дата_окончания	Дата					Может быть пустой для бессрочного договора; для срочного договора должна быть больше даты начала
код_сотрудника	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «Сотрудник»
Цена						
Код_цены	INTEGER	+			+	Уникален
дата_начала	Дата				+	Не может быть пустой
дата_окончания	Дата					Может быть пустой, если цена действует в настоящее время; при заполнении должна быть больше или равна дате начала
Цена_за_сутки	DECIMAL(10,2)				+	>0
Код_типа_номера	INTEGER			+	+	Значение должно соответствовать первичному ключу сущности «ТипНомера»
Должность						
код_должности	INTEGER	+			+	Уникален
наименование	VARCHAR(100)				+	Не может быть пустым
оклад	DECIMAL(10,2)				+	>0

тип	VARCHAR(30)				+	Значение должно выбираться из списка: «административная», «обслуживающая», «управленческая»

Диаграмма инфологической модели в нотации Питера Чена–Кириллова:

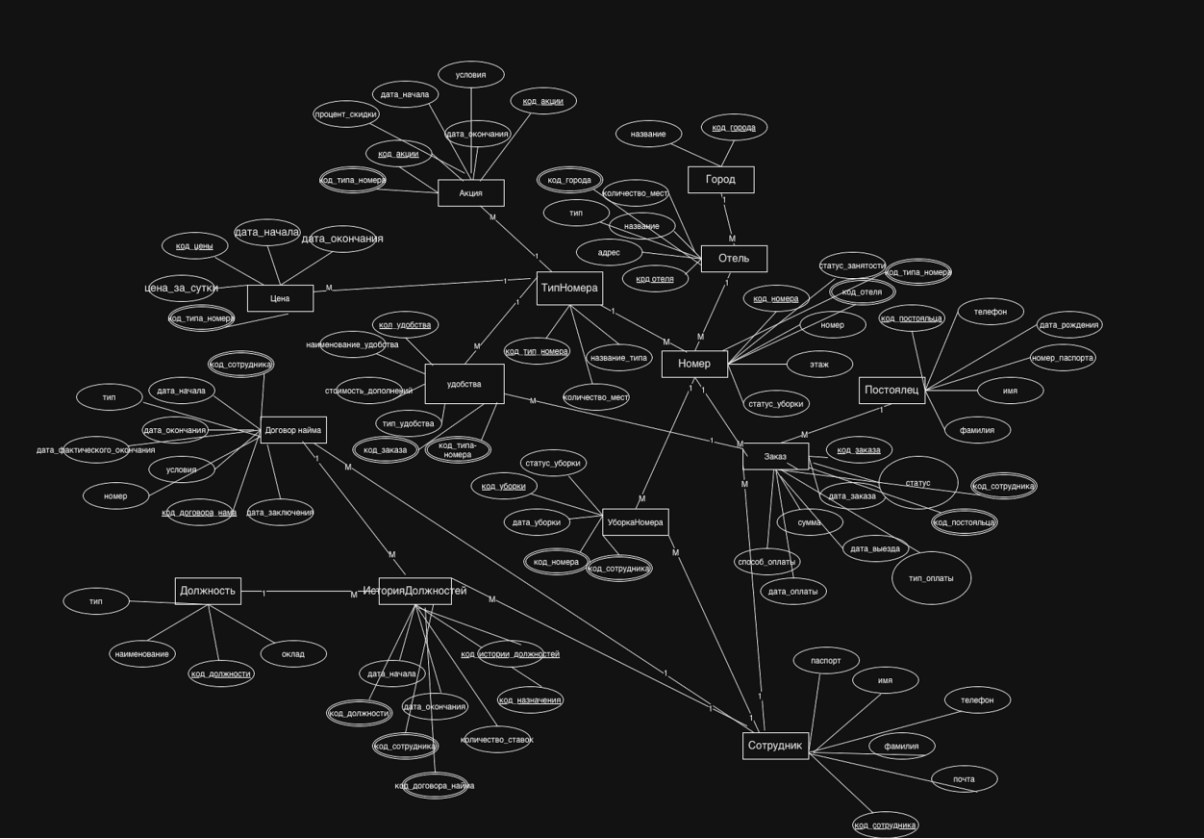
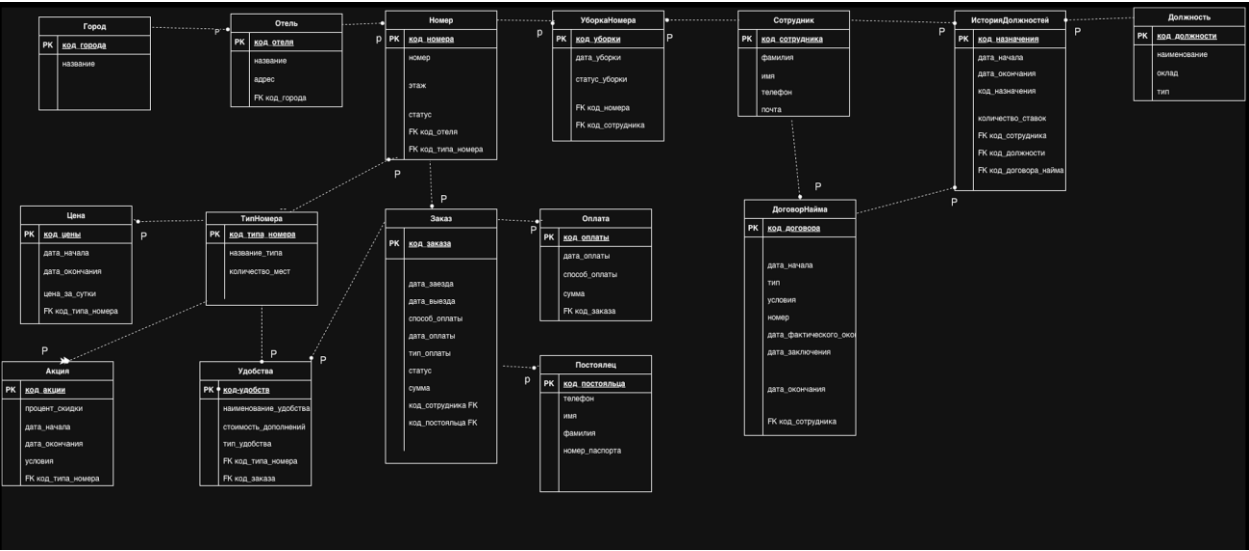


Схема инфологической модели данных в нотации IDEF1X:



Описание атрибутов сущностей и ограничений на данные

В таблице указаны наименования атрибутов, типы данных, первичные и внешние ключи, обязательность заполнения полей, а также основные ограничения целостности.

При проектировании базы данных были определены следующие сущности: **Город, Отель, ТипНомера, Номер, Постоялец, Сотрудник, УборкаНомера, Заказ, Оплата, Акция, Удобства, ДоговорНайма, ИсторияДолжностей, Цена, Должность.

Для каждой сущности был выделен собственный первичный ключ, обеспечивающий уникальную идентификацию записи. Связи между сущностями реализованы с помощью внешних ключей.

В базе данных предусмотрены ограничения целостности: обязательность заполнения ключевых и значимых полей, уникальность идентификаторов, проверка корректности дат, ограничение допустимых значений статусов, а также контроль положительных числовых значений для стоимости, суммы, оклада, количества ставок и процента скидки.

Алгоритмические связи для вычисляемых данных

В разработанной базе данных имеются данные, которые могут быть вычислены на основе уже хранящихся атрибутов и поэтому не требуют обязательного отдельного хранения.

К таким данным относятся:

1. Количество суток проживания

Количество суток проживания определяется на основе даты заезда и даты выезда из сущности Заказ:

$\text{количество_суток} = \text{дата_выезда} - \text{дата_заезда}$

Данное значение используется при расчете общей стоимости проживания.

2. Стоимость проживания без скидки

Стоимость проживания рассчитывается на основе количества суток проживания и цены за сутки для выбранного типа номера:

$\text{стоимость_проживания} = \text{количество_суток} * \text{цена_за_сутки}$

Цена за сутки берется из сущности Цена с учетом типа номера и периода действия цены.

3. Размер скидки по акции

Если на выбранный тип номера действует акция, то размер скидки рассчитывается по формуле:

$\text{размер_скидки} = \text{стоимость_проживания} * \text{процент_скидки} / 100$

Процент скидки хранится в сущности Акция.

4. Итоговая сумма заказа

Итоговая сумма заказа может рассчитываться с учетом стоимости проживания, дополнительных удобств и скидки:

$\text{итоговая_сумма} = \text{стоимость_проживания} + \text{стоимость_дополнений} - \text{размер_скидки}$

В сущности Заказ поле сумма может хранить итоговую сумму заказа после расчета.

5. Общая сумма оплат по заказу

Если по одному заказу может быть несколько оплат, то общая сумма оплат рассчитывается как сумма всех платежей по данному заказу:

$\text{общая_сумма_оплат} = \text{сумма всех записей оплаты по заказу}$

Данное значение можно использовать для проверки статуса оплаты заказа.

6. Остаток к оплате

Остаток к оплате определяется как разница между итоговой суммой заказа и суммой всех внесенных оплат:

$\text{остаток_к_оплате} = \text{сумма_заказа} - \text{общая_сумма_оплат}$

Если остаток равен нулю, заказ считается полностью оплаченным.

7. Статус номера

Статус номера может изменяться в зависимости от состояния заказа. Например, если номер забронирован, статус устанавливается как

- «забронирован»;
- если постоялец заселен — «занят»;
- после выезда — «свободен».

8. Статус уборки номера

Статус уборки фиксируется в сущности УборкаНомера. На основе этой информации можно определить, был ли конкретный номер убран в выбранную дату.

Выводы

В ходе выполнения практического задания была проанализирована предметная область «Отель». Были выделены основные объекты предметной области, их атрибуты и связи между ними.

На основе анализа была разработана инфологическая модель базы данных для сети отелей. В модель вошли сведения о городах, отелях, номерах, типах номеров, постояльцах, заказах, оплатах, сотрудниках, должностях, договорах найма, истории должностей, уборке номеров, ценах, удобствах и акциях.

Для каждой сущности были определены первичные ключи, внешние ключи и ограничения целостности.

Разработанная база данных позволяет учитывать работу сети отелей, контролировать состояние номерного фонда, оформлять заказы и оплаты, хранить сведения о постояльцах и сотрудниках, учитывать уборку номеров, изменение цен и действие акций.

Таким образом, поставленная цель практического задания была достигнута: была выполнена разработка структуры базы данных «Отель» и подготовлена основа для построения модели в нотациях Питера Чена — Кириллова и IDEF1X.